

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Centro Universitario de los Valles · Maestría en Ingeniería de Software

Prueba y Mantenimiento de Software (I9662)

Profesor: Dr. José Antonio Cervantes Álvarez

Equipo CCM: Edel Pino González, Darian Pérez Fuentes, Axel Ared Ramírez Rosas, Marisleidys Vázquez Sánchez, Alan Alfonso Ramírez Rosas, Irelys Díaz Téllez, Yanetzi Jimeno Vázquez y Leonel Martínez Pulido

Tercer avance del proyecto integrador · Ameca, Jalisco, 9 de noviembre de 2026

Informe del tercer avance · Pruebas PGPC v3.0

Nov 8, 2026 · @Edel

Al 7 de noviembre, 45 de los 58 casos del plan están ejecutados (41 aprobados, 4 no aprobados), las 613 pruebas automáticas pasan y la cobertura de líneas subió de 25.4% a 55.4%. Se han registrado 31 defectos; ninguno de severidad alta sigue abierto.

Tabla de contenido

- Datos del documento
- 1. Equipo de trabajo y roles
- 2. Resumen del avance
- 3. Requerimientos y su estado
- 4. El sistema y el funcionamiento que falta probar
- 5. Estrategia de diseño, implementación y ejecución
- 6. Estado de las pruebas

- 7. Ejecución del ciclo 3
- 8. Cobertura alcanzada
- 9. Defectos identificados (ISO/IEC 25010)
  - 9.1 Defectos del primer y segundo informe
  - 9.2 Defectos del tercer informe
- 10. Calendario de actividades de los tres informes
- 11. Tablero de actividades actual
- 12. Problemas identificados durante el desarrollo
- 13. Estrategia para concluir
- 14. Demostración de la funcionalidad
- Anexo A. Cómo repetir el ciclo 3
- Referencias

Datos del documento

Campo	Valor
Proyecto	Plataforma de Gestión de la Producción Científica (PGPC)
Materia	Prueba y Mantenimiento de Software (I9662) · Maestría en Ingeniería de Software · CUValles, UdeG
Profesor	Dr. José Antonio Cervantes Álvarez
Equipo	Equipo CCM: Edel Pino González, Darian Pérez Fuentes, Axel Ared Ramírez Rosas, Marisleidys Vázquez Sánchez, Alan Alfonso Ramírez Rosas, Irelys Díaz Téllez, Yanetzi Jimeno Vázquez y Leonel Martínez Pulido
Entregable	Tercer avance del proyecto integrador (exposición el 9 de noviembre de 2026)

Campo	Valor
Documento base	Plan de Pruebas PGPC v2.0 (segundo avance, 19 de octubre de 2026). Este informe no repite sus secciones de alcance, enfoque, entorno y roles; actualiza el estado de los casos, la cobertura, los defectos y la estrategia.
Versión de código medida	Commit `15bca7c` de `main` (7 de noviembre de 2026, fusión del PR #144)
Repositorio	github.com/edelpinovs/PlataformaGestProdCientifica

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción
3.0	8 nov 2026	Ciclo 3 de ejecución sobre `15bca7c`: 9 casos nuevos (CP-050 a CP-058), 45 casos ejecutados, cobertura medida por capa, registro de 31 defectos clasificados con ISO/IEC 25010, tablero de actividades y estrategia de cierre.
2.0	19 oct 2026	Plan de pruebas con estrategia por riesgo, 49 casos concretos, informe estático (10 hallazgos) e informe dinámico (16 casos ejecutados, 4 defectos). Calificado 100/100.
1.0	18 oct 2026	Primera versión del plan.

1. Equipo de trabajo y roles

Cada integrante es dueño de un módulo y tiene un rol transversal, según `docs/PLAN_DE_TRABAJO.md`, y un rol en las pruebas, según el plan v2.0.

Integrante	Módulo	Requisitos	Rol transversal	Rol en pruebas
Edel Pino González	M1 Catálogos institucionales	RF-001 a RF-003	Líder técnico y DevOps: repositorio, CI, Vercel, Supabase, autenticación y roles (RNF-005); apoya a M7	Líder técnico; integrador del ambiente y de CI
Darian Pérez Fuentes	M2 Directorio de profesores	RF-004 a RF-006	Scrum master: tablero, minutas, fechas y dudas del SDD con la Coordinación; apoya a M5	Analista de pruebas; registrador en las revisiones
Axel Ared Ramírez Rosas	M3 Reconocimientos SNII y PRODEP	RF-007 a RF-011	Dueño de las reglas de vigencia: periodos, traslapes y reconsideración	Analista de pruebas de reglas de vigencia
Marisleidys Vázquez Sánchez	M4 Cuerpos académicos	RF-012 a RF-015	Líder de QA: estrategia de pruebas, datos semilla y pruebas de extremo a extremo	Líder de QA; moderadora de las revisiones
Alan Alfonso Ramírez Rosas	M5 Ingesta de convocatorias	RF-016 a RF-019	Trabajos en segundo plano (RNF-001): lotes, cron y avance visible	Analista de pruebas de carga masiva y lotes
Irelys Díaz Téllez	M6 Motor de escaneo	RF-020 a RF-022	Integraciones externas: conectores, llaves, límite de peticiones (RNF-002) y deduplicación (RNF-004)	Analista de pruebas de integración externa

Integrante	Módulo	Requisitos	Rol transversal	Rol en pruebas
Yanetzi Jimeno Vázquez	M6 Validación y captura manual	RF-023 a RF-025	UX/UI: plantilla base, componentes compartidos, vista de celular y regla de 3 clics (RNF-003)	Analista de pruebas de interfaz y usabilidad
Leonel Martínez Pulido	M7 Vigencias y reportes	RF-026 a RF-030	Exportación a Excel y PDF, y documentación de usuario	Analista de pruebas de reportes y exportación

2. Resumen del avance

Entre el segundo avance (commit `7bc6703`, 16 de octubre) y hoy (commit `15bca7c`, 7 de noviembre) se integraron 68 pull requests a `main`. Cada indicador se midió de nuevo sobre el código, no se copió del avance anterior.

Indicador	Segundo avance	Tercer avance
Pruebas automáticas	55 en 7 archivos, todas pasan	613 en 53 archivos, todas pasan
Cobertura de líneas (`src`)	25.4%	55.4%
Cobertura de ramas (`src`)	26.7%	46.1%
Casos diseñados	49	58
Casos ejecutados	16	45
Casos aprobados	12	41
Casos no aprobados	4	4
RF con al menos un caso	27 de 30	28 de 30
Issues de requisito cerrados	2 de 30	18 de 30
PR con registro de revisión independiente	6	32

Indicador	Segundo avance	Tercer avance
Defectos registrados	4	31 (9 abiertos, 0 de severidad alta)

Lo más importante del ciclo: dos de los cuatro defectos del segundo avance se corrigieron (DEF-002 y DEF-004); los otros dos (DEF-001 y DEF-003, ambos del semáforo) siguen abiertos; y el ciclo 3 encontró un defecto nuevo en la deduplicación de publicaciones (DEF-005).

3. Requerimientos y su estado

De los 30 RF, 19 están implementados y probados, 2 en desarrollo y 9 por desarrollar; los 5 RNF están implementados y 4 de ellos probados por completo. Criterios: **implementado y probado** = código en `main` y al menos un caso ejecutado; **solo implementado** = código en `main` sin caso ejecutado completo; **en desarrollo** = parte del código en `main`, sin la funcionalidad completa; **por desarrollar** = sin código en GitHub.

Requerimientos funcionales

RF	Requerimiento	Módulo	Estado	Casos y observación
RF-001	Registrar grado científico	M1	Implementado y probado	CP-006 a CP-009 aprobados
RF-002	Registrar división académica	M1	Implementado y probado	CP-010, CP-011 aprobados
RF-003	Registrar departamento ligado a una división	M1	Implementado y probado	CP-012, CP-047 aprobados
RF-004	Registrar el perfil del profesor	M2	Implementado y probado	CP-013, CP-014 aprobados
RF-005	Validar código, correo e identificadores únicos	M2	Implementado y probado	CP-015 aprobado
RF-006	Tipo de contratación, estatus y búsqueda	M2	Implementado y probado	CP-016 no aprobado (DEF-006)
RF-007	Registrar o actualizar el SNII	M3	Implementado y probado	CP-017, CP-018 aprobados

RF	Requerimiento	Módulo	Estado	Casos y observación
RF-008	Un Candidato no puede registrar renovación	M3	Por desarrollar	Espera la regla del SDD (hueco 6); caso por diseñar
RF-009	PRODEP solo para profesores de tiempo completo	M3	Por desarrollar	Caso por diseñar
RF-010	Calcular la vigencia de PRODEP (3 o 6 años)	M3	Por desarrollar	CP-020 por ejecutar
RF-011	Rechazar periodos de PRODEP traslapados	M3	En desarrollo	La regla `hayTraslape` ya funciona para SNII (CP-019); falta PRODEP
RF-012	Registrar cuerpo académico	M4	Implementado y probado	CP-021, CP-022, CP-025 aprobados
RF-013	Integrantes del cuerpo académico	M4	Implementado y probado	CP-024, CP-055 aprobados
RF-014	Líder único del cuerpo académico	M4	Implementado y probado	CP-023 aprobado
RF-015	Líneas de generación y aplicación del conocimiento	M4	Implementado y probado	CP-024 aprobado
RF-016	Cargar el archivo oficial de resultados	M5	Implementado y probado	CP-028, CP-053 aprobados; CP-054 por ejecutar
RF-017	Extraer CVU, código, nombre, nivel y vigencia	M5	Por desarrollar	CP-026 por ejecutar
RF-018	Cruzar contra el directorio de profesores	M5	Por desarrollar	CP-027, CP-029 por ejecutar
RF-019	Previsualizar el balance y confirmar	M5	Por desarrollar	CP-030 por ejecutar
RF-020	Escaneo en segundo plano de ORCID, Scopus y OpenAlex	M6	Implementado y probado	CP-031, CP-051, CP-056 aprobados; CP-032 por ejecutar

RF	Requerimiento	Módulo	Estado	Casos y observación
RF-021	Detectar duplicados por DOI o título	M6	Implementado y probado	CP-033 aprobado; CP-034 no aprobado (DEF-005)
RF-022	Asociar al coautor si la obra ya existe	M6	Implementado y probado	CP-035 aprobado
RF-023	Captura manual de una publicación	M6	Implementado y probado	CP-039 aprobado
RF-024	Revisar y validar las autorías detectadas	M6	Implementado y probado	CP-038 aprobado; CP-040 por ejecutar
RF-025	Confirmar la autoría y contarla en el conteo oficial	M6	Implementado y probado	CP-058 aprobado
RF-026	Semáforo de vigencias	M7	Implementado y probado	CP-041 y CP-042 no aprobados (DEF-001, DEF-003)
RF-027	Filtrar el listado de vencimientos proyectados	M7	Por desarrollar	CP-043 por ejecutar
RF-028	Reporte de convocatoria anual	M7	Por desarrollar	Sin pantalla; `/reportes` muestra «Próximamente»
RF-029	Matriz de profesores para acreditación	M7	Por desarrollar	CP-043 por ejecutar
RF-030	Exportar reportes a Excel o PDF	M7	En desarrollo	El generador de Excel (`unificado.ts`) existe y tiene pruebas; falta la pantalla y el PDF; CP-044 por ejecutar

Requerimientos no funcionales

RNF	Requerimiento	Estado	Casos y observación
RNF-001	Procesos pesados en segundo plano, por lotes y con avance visible	Implementado y probado	CP-037 aprobado; CP-030 por ejecutar
RNF-002	Integración con APIs externas con reintentos ante HTTP 429	Implementado y probado	CP-005, CP-036, CP-046 aprobados
RNF-003	Usabilidad: vista de celular, regla de 3 clics y pauta visual	Implementado y probado	CP-048, CP-049 aprobados; falta la revisión visual de 9 PR
RNF-004	Integridad: unicidad de DOI, código y correo	Implementado y probado	CP-014, CP-033 aprobados; la unicidad por título solo se revisa en la aplicación (EST-03)
RNF-005	Seguridad: acceso por rol y rutas protegidas	Solo implementado	Inicio de sesión aprobado (CP-001, CP-002); los permisos por rol (CP-003, CP-004, CP-045) faltan por ejecutar

4. El sistema y el funcionamiento que falta probar

La PGPC concentra profesores, reconocimientos SNII y PRODEP, cuerpos académicos y producción científica para los reportes de acreditación de CUValles. Está hecha con Next.js 16, TypeScript, Supabase (PostgreSQL), Prisma 7 y Vercel. De sus 30 requisitos funcionales, 18 tienen su issue cerrado en GitHub (RF-020 a RF-022 se cerraron el 8 de noviembre).

Módulo	Requisitos	Cerrados	Estado en `main`
M1 Catálogos institucionales	RF-001 a RF-003	3 de 3	Integrado; listados paginados
M2 Directorio de profesores	RF-004 a RF-006	3 de 3	Integrado; listado paginado con búsqueda por palabras

Módulo	Requisitos	Cerrados	Estado en `main`
M3 Reconocimientos SNII y PRODEP	RF-007 a RF-011	1 de 5	SNII integrado; PRODEP aparece como «Próximamente»
M4 Cuerpos académicos	RF-012 a RF-015	4 de 4	Integrado: CA, integrantes, líder y LGAC
M5 Ingesta de convocatorias	RF-016 a RF-019	1 de 4	Carga de archivos oficiales integrada; el cruce con el directorio se libera el 9 de noviembre
M6 Escaneo y validación	RF-020 a RF-025	6 de 6	Integrado; RF-020 a RF-022 cerrados el 8 de noviembre, resueltos por el PR #63. Falta la revisión visual de las pantallas de Producción
M7 Vigencias y reportes	RF-026 a RF-030	0 de 5	Semáforo en el panel de inicio; reportes y exportación sin implementar

Funcionamiento que falta probar. Son 13 casos diseñados sin ejecutar y 2 por diseñar. Ninguno está bloqueado por un defecto; esperan funcionalidad o un ambiente.

Funcionamiento	Requisitos	Por qué falta	Casos
Cruce de los listados oficiales con el directorio y conciliación de quien no aparece	RF-017 a RF-019	Se libera el 9 de noviembre	CP-026, CP-027, CP-029, CP-030
Reportes por departamento y programa, y exportación a Excel y PDF	RF-027 a RF-030	Sin implementar	CP-043, CP-044
Registro, tipo de solicitud, vigencia y traslape de PRODEP	RF-008 a RF-011	Sin implementar; RF-008 y RF-009 esperan respuesta a los huecos del SDD	CP-020 y 2 casos por diseñar

Funcionamiento	Requisitos	Por qué falta	Casos
Permisos por rol, sesión vencida y panel del DOCENTE	RNF-005	Faltan cuentas DOCENTE y COORDINADOR en el ambiente de pruebas	CP-003, CP-004, CP-045
Validación concurrente y borrado real en Storage	RF-016, RF-024	Requieren una base y un Storage de prueba aislados, no la base compartida	CP-040, CP-054
Escaneo de un profesor sin ORCID ni Scopus ID	RF-020	Falta la prueba con fuentes simuladas	CP-032

Además, 9 PR integrados (#117, #119, #121, #127, #130, #132, #134, #140 y #143) esperan su revisión visual en tema claro, oscuro y celular, según `docs/SEGUIMIENTO.md`.

5. Estrategia de diseño, implementación y ejecución

La estrategia es la del plan v2.0 (modelo V e intensidad por riesgo). En este ciclo se aplicó como cinco filtros por los que pasa cada requisito antes de llegar a `main`:

1. **Diseñar.** Cada caso sale de un RF y de su nivel de riesgo, con las técnicas de la Unidad IV: particiones de equivalencia, valores límite, tablas de decisión, transición de estados y casos de uso.
2. **Implementar.** La regla de negocio vive como función pura en `src/modules/` y cada PR trae sus pruebas de Vitest junto al código.
3. **Revisar.** Otra persona del equipo prueba el PR en una copia aislada, escribe sus propias pruebas y deja un registro en `docs/pruebas/` con chequeos, hallazgos y dictamen (32 registros).
4. **Integrar.** CI (`.github/workflows/ci.yml`) corre `prisma validate`, lint, typecheck, las pruebas y el build; un PR en rojo no se integra.
5. **Ejecutar el ciclo.** En cada avance se ejecutan de nuevo los casos del plan sobre `main`. El ciclo 3 usó un script de 28 comprobaciones sobre las reglas de negocio y la ruta del cron (Anexo A), más la suite completa.

Pertinencia. De los 31 defectos registrados, 26 los encontró la revisión de PR antes de integrarlos y 5 los ciclos de ejecución del plan. Ninguno llegó desde producción. La intensidad siguió al riesgo: roles, convocatorias y escaneo recibieron revisión de ramas y flujos alternos; los catálogos, revisión de formato, duplicados y valores límite.

Cambios de diseño de casos en este ciclo.

- CP-013 y CP-014 cambian el dato `PRUEBA-01` por `PRUEBA01`: el código institucional solo admite letras y números, igual que en SIIAU.
- CP-023: la regla implementada (D-111) garantiza un solo líder porque designar a otro integrante sustituye al anterior; el caso ahora espera la sustitución y sigue rechazando a quien no es integrante.
- CP-028: los listados oficiales llegan en PDF o Excel (PR #77), así que el caso ahora rechaza `.docx` y un PDF con tipo de imagen, en lugar de rechazar el PDF.
- Se agregan CP-050 a CP-058 para funciones que no existían en el segundo avance (sección 6).

6. Estado de las pruebas

De 58 casos diseñados, 45 están ejecutados: 41 aprobados y 4 no aprobados. Quedan 13 por ejecutar y 2 por diseñar.

Estado	Segundo avance	Tercer avance	Definición
Por diseñar	3	2	RF sin caso: RF-008 y RF-009
Diseñadas	49	58	Caso con datos concretos y resultado esperado
Implementadas	—	41	Caso con prueba automática en la suite del repositorio o en el script del ciclo 3
Ejecutadas	16	45	41 automáticas y 4 manuales (CP-001, CP-002, CP-048 y CP-016)
Aprobadas	12	41	El resultado observado coincide con el esperado
No aprobadas	4	4	CP-016, CP-034, CP-041 y CP-042
Por ejecutar	33	13	Esperan funcionalidad o ambiente (sección 4)

Por área

Área	Diseñados	Ejecutados	Aprobados	No aprobados	Por ejecutar
Transversal	8	6	6	0	2
M1 Catálogos	8	8	8	0	0
M2 Profesores	4	4	3	1	0
M3 SNII y PRODEP	4	3	3	0	1
M4 Cuerpos académicos	5	5	5	0	0
M5 Convocatorias	5	1	1	0	4
M6 Motor de escaneo	7	6	5	1	1
M6 Validación	3	2	2	0	1
M7 Vigencias y reportes	5	2	0	2	3
Casos nuevos del ciclo 3	9	8	8	0	1
Total	**58**	**45**	**41**	**4**	**13**

Casos nuevos (CP-050 a CP-058)

ID	Requisito	Escenario	Técnica	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-050	D-009	Listado paginado de 10 con búsqueda y orden	Partición de equivalencia	Consultas válidas, página fuera de rango, columna sin orden, comodines	Paginación de 10, orden estable, comodines literales	Aprobado (23 pruebas de `consulta.test.ts`)
CP-051	RF-020 / D-120	Clave de Scopus cifrada	Tabla de decisión	Clave `clave-de-prueba`; maestra de 64 hex; otra maestra; maestra ausente o corta	Nunca en claro; solo la misma maestra la abre; sin maestra válida no se guarda	Aprobado
CP-052	RF-PC-01	Consulta de publicaciones con filtros	Partición de equivalencia	Filtros de tipo, fuente, estado, año y texto	Filtros válidos aplicados; inválidos se rechazan	Aprobado (41 pruebas de `consulta.test.ts` de producción)

ID	Requisito	Escenario	Técnica	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-053	RF-016	Límites de la carga de resultados	Valores límite	50 MB exactos y 1 byte más; archivo vacío; años 1999, 2000, 2027 y 2028 con año actual 2026	Acepta 50 MB, 2000 y 2027; rechaza el resto	Aprobado
CP-054	RF-016 / D-113	Borrar el archivo de una carga confirmada	Predicción de error	Llamada directa a Storage con sesión de administrador	Storage rechaza el borrado	Por ejecutar (requiere Storage de prueba)
CP-055	RF-013 / D-108 / D-109	Alta de integrantes del CA	Tabla de decisión	Asignatura; licencia; primer integrante sin PRODEP; tiempo completo activo con PRODEP	Solo el último se acepta	Aprobado
CP-056	RF-020 / D-118	Historial inicial de ORCID y OpenAlex	Transición de estados	Profesor sin corte; fallo inicial de la fuente	Recupera el historial y luego usa el corte; ante fallo conserva el corte	Aprobado (`escaneo.test.ts`)
CP-057	D-119	Modo demostración del escaneo	Tabla de decisión	(development, 1), (production, 1), (development, sin bandera), (development, 0)	Solo el primero lo habilita	Aprobado
CP-058	RF-025	Conteo oficial de producción	Partición de equivalencia	3 autorías validadas, 1 pendiente y 1 rechazada en 2 departamentos	Solo cuentan las validadas, por profesor y por departamento	Aprobado

7. Ejecución del ciclo 3

Ejecutado el 8 de noviembre de 2026 sobre `15bca7c`. «Script ciclo 3» es el archivo del Anexo A; «suite», las pruebas del repositorio; «ciclo 2», una ejecución manual del segundo avance que no cambió desde entonces.

ID	Requisito	Escenario	Resultado observado	Estado	Evidencia
CP-001	RNF-005	Inicio de sesión válido	Entra y ve el menú de su rol	Aprobado	Ciclo 2, manual
CP-002	RNF-005	Contraseña incorrecta	Mensaje genérico, no revela el correo	Aprobado	Ciclo 2, manual
CP-003	RNF-005	Permisos por rol	—	Por ejecutar	Faltan cuentas por rol
CP-004	RNF-005	Sin sesión o sesión vencida	—	Por ejecutar	Faltan cuentas por rol
CP-005	RNF-002	Cron con token incorrecto	HTTP 401	Aprobado	Script ciclo 3; `cron.test.ts`
CP-046	RNF-002	Cron sin `CRON_SECRET`	HTTP 401 con `Bearer undefined`	Aprobado (DEF-002 corregido)	Script ciclo 3
CP-048	RNF-003	Vista de celular	Campos apilados	Aprobado	Ciclo 2, manual
CP-049	RNF-003	Pauta visual y contraste	Sin colores fuera de pauta	Aprobado	`pauta-visual.test.ts`
CP-006 a CP-007, CP-009 a CP-012	RF-001 a RF-003	Formato, duplicados, editar y eliminar en catálogos	Coinciden con lo esperado	Aprobado	66 pruebas de catálogos en la suite
CP-008	RF-001	Longitud de la nomenclatura	d no, DR sí, ABCDEFGHIJ sí, ABCDEFGHIJK no, esp se guarda ESP	Aprobado	Script ciclo 3
CP-047	RF-003	Formato de departamento	`@@@`, `1` y `x` se rechazan	Aprobado (DEF-004 corregido)	Script ciclo 3
CP-013	RF-004	Registrar profesor	Código PRUEBA01, estatus ACTIVO, correo en minúsculas	Aprobado	Script ciclo 3
CP-014	RF-004 / RNF-004	Código o correo repetido	Rechazo en el campo código y en el campo correo	Aprobado	Script ciclo 3
CP-015	RF-005	Identificadores académicos	Sin ORCID se acepta; ORCID repetido se rechaza	Aprobado	Script ciclo 3
CP-016	RF-006	Búsqueda por nombre normalizado	Sin acentos no encuentra el nombre: «Alarcon» no encuentra a «Alarcón»	No aprobado (DEF-006)	Revisión del PR #130
CP-017	RF-007	Registro SNII válido	Se acepta; semáforo VERDE	Aprobado	Script ciclo 3

ID	Requisito	Escenario	Resultado observado	Estado	Evidencia
CP-018	RF-007	Fechas invertidas	Fin anterior y fin igual al inicio se rechazan	Aprobado	Script ciclo 3
CP-019	RF-011	Periodo solapado	A (comparte un día) se rechaza; B se acepta	Aprobado en la regla	Script ciclo 3; falta la pantalla PRODEP
CP-020	RF-010	Tipo de solicitud PRODEP	—	Por ejecutar	RF-010 sin implementar
CP-021	RF-012	Crear CA	Se acepta; clave UDG-CA-999 en mayúsculas	Aprobado	Script ciclo 3
CP-022	RF-012	Clave repetida	Rechazo en el campo clave	Aprobado	Script ciclo 3
CP-023	RF-014	Líder único e integrante	No integrante y CA sin integrantes se rechazan; otro integrante sustituye al líder	Aprobado	Script ciclo 3
CP-024	RF-013, RF-015	Integrantes y LGAC	LGAC válida; duplicada sin acentos y no integrante se rechazan; ids repetidos se quitan	Aprobado	Script ciclo 3
CP-025	RF-012	Nivel de consolidación	3 niveles aceptados; INCIPIENTE rechazado	Aprobado	Script ciclo 3
CP-026, CP-027, CP-029, CP-030	RF-016 a RF-019, RNF-001	Cruce, ausentes, convocatoria repetida y lote grande	—	Por ejecutar	Se libera el 9 nov
CP-028	RF-016	Archivo inválido	PDF y Excel se aceptan; `.docx` y PDF con tipo imagen se rechazan	Aprobado	Script ciclo 3
CP-031	RF-020	Escaneo incremental	Corte por fuente; un fallo conserva el corte	Aprobado	`escaneo.test.ts`
CP-032	RF-020	Profesor sin identificadores	—	Por ejecutar	Falta prueba simulada
CP-033	RF-021 / RNF-004	Duplicado por DOI	`10.1000/abc` = `https://doi.org/10.1000/ABC`	Aprobado	Script ciclo 3
CP-034	RF-021	Duplicado por título	0.952 y 0.901 se fusionan solos; 0.853 queda como nueva	No aprobado (DEF-005)	Script ciclo 3
CP-035	RF-022	Coautoría institucional	Una obra y dos autorías	Aprobado	`deduplicacion.test.ts`
CP-036	RNF-002	HTTP 429 con `Retry-After`	Espera y reintenta hasta 3 veces	Aprobado	`http.test.ts`
CP-037	RNF-001	Fallo a mitad del lote	FALLIDO sin adelantar el índice; se reanuda	Aprobado	`trabajos.test.ts`, `lotes.test.ts`
CP-038	RF-024	Estados de una autoría	PENDIENTE→VALIDADA y →RECHAZADA sí; VALIDADA→PENDIENTE no	Aprobado	Script ciclo 3
CP-039	RF-023	Captura manual	VALIDADA si la registra el docente; PENDIENTE si la registra administración	Aprobado	Script ciclo 3

ID	Requisito	Escenario	Resultado observado	Estado	Evidencia
CP-040	RF-024	Validación concurrente	—	Por ejecutar	Requiere base de prueba
CP-041	RF-026	Semáforo en sus límites	Vence hoy: ROJO (esperado AMARILLO)	No aprobado (DEF-001)	Script ciclo 3
CP-042	RF-026	Semáforo en año bisiesto	AMARILLO (esperado VERDE)	No aprobado (DEF-003)	Script ciclo 3
CP-043, CP-044	RF-027 a RF-030	Reporte con filtros y exportación	—	Por ejecutar	Sin implementar
CP-045	RNF-005	El DOCENTE no ve nombres en el panel	—	Por ejecutar	Faltan cuentas por rol
CP-050 a CP-058	Varios	Casos nuevos (sección 6)	Ver sección 6	8 aprobados, 1 por ejecutar	Script ciclo 3 y suite

8. Cobertura alcanzada

Las reglas de negocio están cubiertas al 94.0% de líneas y cumplen la meta de 80% del plan; las pantallas y Server Actions, al 20.6%. Por requisitos, 28 de 30 RF y los 5 RNF tienen al menos un caso.

Cobertura de requisitos

Medida	Segundo avance	Tercer avance
RF con al menos un caso	27 de 30	28 de 30 (RF-025 ahora tiene CP-058)
RNF con caso medible	5 de 5	5 de 5
RF con al menos un caso ejecutado	4 de 30	20 de 30
RF sin caso	RF-008, RF-009, RF-025	RF-008, RF-009

Cobertura de código por capa (Vitest con v8 sobre `src`, sin el código generado por Prisma)

Capa	Carpeta	Líneas	Ramas
Reglas de negocio	`src/modules`	94.0% (1,279 de 1,361)	82.3%
Utilidades	`src/lib`	58.1% (68 de 117)	67.4%
Componentes	`src/components`	27.5% (25 de 91)	22.7%
Pantallas y acciones	`src/app`	20.6% (297 de 1,441)	12.7%
Total del reporte	`src`	**55.4%** (1,733 de 3,127)	**46.1%**

Por módulo, las reglas de catálogos, convocatorias y reconocimientos están al 100% de líneas; validación 97.1%, profesores 96.7%, cuerpos académicos 96.6%, reportes 96.1% y producción 92.2%. La brecha está en `src/app`: las Server Actions de catálogos, convocatorias y cuerpos académicos no tienen pruebas propias (0%), y el panel de inicio (`src/lib/inicio.ts`) y `src/proxy.ts` tampoco. Que una regla esté cubierta no basta: el semáforo tiene 100% de líneas y de ramas cubiertas y sigue con DEF-001 y DEF-003, porque sus pruebas no tocaban los límites.

9. Defectos identificados (ISO/IEC 25010)

Hasta hoy se han identificado 31 defectos del producto: 4 en el segundo informe y 27 en este tercer informe. El primer informe no registró defectos, porque su entrega fue el SRS, los aspectos de calidad y la metodología de pruebas. Estatus: 19 corregidos, 3 en proceso y 9 pendientes por corregir; ninguno de severidad alta o crítica está pendiente, que es el criterio de aceptación del plan. Los hallazgos de forma de los PR (descripción, tablas de documentación, archivos compartidos) no se cuentan como defectos.

Característica	Subcaracterísticas	Informes 1 y 2	Tercer informe	Pendientes por corregir	En proceso	Corregidos	Total
Adecuación funcional	Corrección 11, completitud 3	3	11	6	1	7	14
Seguridad	Integridad 6, autenticidad 1	1	6	2	1	4	7
Fiabilidad	Tolerancia a fallos 2, madurez 2	0	4	0	0	4	4

Característica	Subcaracterísticas	Informes 1 y 2	Tercer informe	Pendientes por corregir	En proceso	Corregidos	Total
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal 2, utilización de recursos 1	0	3	1	0	2	3
Usabilidad	Protección contra errores del usuario 2, estética de la interfaz 1	0	3	0	1	2	3
Total		**4**	**27**	**9**	**3**	**19**	**31**

Por severidad: 6 altas (5 corregidas, 1 en proceso), 14 medias (2 pendientes) y 11 bajas (7 pendientes).

9.1 Defectos del primer y segundo informe

Primer informe (7 de septiembre de 2026). Sin defectos registrados.

Segundo informe (19 de octubre de 2026). Cuatro defectos confirmados con pruebas dinámicas sobre el commit `7bc6703`:

ID	Caso	Defecto	ISO/IEC 25010	Severidad	Estatus al 8 de noviembre
DEF-001	CP-041	Una vigencia que vence hoy sale ROJO en lugar de AMARILLO	Adecuación funcional · Corrección	Media	Pendiente por corregir
DEF-002	CP-046	El cron respondía 200 a `Bearer undefined` si faltaba `CRON_SECRET`	Seguridad · Autenticidad	Media	Corregido (commit `ef85296`, 5 nov)
DEF-003	CP-042	En año bisiesto, `setMonth` adelanta el aviso y una vigencia VERDE sale AMARILLO	Adecuación funcional · Corrección	Baja	Pendiente por corregir
DEF-004	CP-047	Departamentos aceptaba el nombre `@@@` y nomenclaturas como `1` o `x`	Adecuación funcional · Corrección	Media	Corregido (PR #61)

El segundo informe también registró 10 hallazgos de la revisión estática (IEEE 1028). Cuatro se confirmaron como los defectos anteriores; el resto son observaciones de diseño o de proceso:

ID	Hallazgo	Severidad	Estatus al 8 de noviembre
EST-01	El SDD deja 8 reglas sin definir	Alta	En proceso: issue #5 abierto; la captura manual ya se acordó (D-102), RF-008 y RF-009 siguen sin regla
EST-02	La solicitud PRODEP no tiene tipo «promoción»	Media	Pendiente por corregir
EST-03	La unicidad por nombre sin acentos solo se revisa en la aplicación, no en la base	Baja	Pendiente por corregir
EST-04	Departamentos sin validar formato	Media	Corregido (DEF-004)
EST-05	El semáforo compara fecha con hora y usa `setMonth`	Media	Pendiente por corregir (DEF-001, DEF-003)
EST-06	El cron acepta llamadas si falta su secreto	Media	Corregido (DEF-002)
EST-07	Rutas públicas detectadas por prefijo (`startsWith` en `src/proxy.ts`)	Baja	Pendiente por corregir
EST-08	Nombres de la semilla chocan con la corrección de formato	Baja	Pendiente por corregir
EST-09	Cobertura de líneas del servidor de 25.4%	Media	En proceso: 55.4% total, 20.6% en `src/app`
EST-10	Roles DOCENTE y COORDINADOR sin probar	Media	Pendiente por corregir (CP-003, CP-004, CP-045)

9.2 Defectos del tercer informe

Veintisiete defectos nuevos entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre: 26 de las revisiones de PR y 1 del ciclo 3 (DEF-005).

ID	Origen	Defecto	ISO/IEC 25010	Severidad	Estatus
DEF-005	CP-034, ciclo 3	Títulos con similitud de 0.90 a 0.95 se fusionan solos, sin la revisión humana que pide el plan de trabajo	Adecuación funcional · Corrección	Media	Pendiente por corregir
DEF-006	CP-016, PR #130	La búsqueda no encuentra nombres escritos sin acento (D-213)	Adecuación funcional · Corrección	Baja	Pendiente por corregir
DEF-007	PR #63	La similitud de título no se aplicaba contra lo ya guardado	Adecuación funcional · Corrección	Alta	Corregido
DEF-008	PR #63	El lote del cron no rotaba: siempre escaneaba a los mismos 25 profesores	Adecuación funcional · Completitud	Alta	Corregido
DEF-009	PR #63	El escaneo manual de todos iba en una sola petición, sin lotes	Eficiencia · Comportamiento temporal	Alta	Corregido
DEF-010	PR #63	Un fallo de `pg_trgm` se ocultaba y la deduplicación degradaba sin aviso	Fiabilidad · Tolerancia a fallos	Media	Corregido
DEF-011	PR #74	Una fecha inexistente en la captura manual tiraba el servidor	Fiabilidad · Tolerancia a fallos	Alta	Corregido
DEF-012	PR #74	El conteo oficial por profesor y departamento no se mostraba	Adecuación funcional · Completitud	Media	Corregido
DEF-013	PR #74	La evidencia aceptaba enlaces `javascript:`	Seguridad · Integridad	Media	Corregido
DEF-014	PR #77	Storage permitía borrar el archivo oficial de una carga confirmada	Seguridad · Integridad	Alta	En proceso: corregido en el PR #100, falta probarlo contra Storage
DEF-015	PR #77	El bucket valida el tipo declarado, no el contenido del archivo	Seguridad · Integridad	Baja	Pendiente por corregir

ID	Origen	Defecto	ISO/IEC 25010	Severidad	Estatus
DEF-016	PR #79	Un reconocimiento ligado a una convocatoria se podía editar	Seguridad · Integridad	Media	Corregido (D-107)
DEF-017	PR #79	El CVU del profesor se sobrescribía sin aviso	Usabilidad · Protección contra errores	Media	Corregido (D-106)
DEF-018	PR #80	Un CA quedaba bloqueado al vencer el PRODEP de sus integrantes	Adecuación funcional · Corrección	Alta	Corregido (D-109)
DEF-019	PR #80	El servidor no exigía estatus activo a un integrante nuevo	Seguridad · Integridad	Media	Corregido (D-108)
DEF-020	PR #80	Quitar un integrante y limpiar el líder no era atómico	Fiabilidad · Madurez	Media	Corregido (D-110)
DEF-021	PR #85	El traslape SNII se revisaba según el nivel y no según el resultado	Adecuación funcional · Corrección	Media	Corregido
DEF-022	PR #88	El líder se guardaba aunque hubiera dejado de ser integrante	Fiabilidad · Madurez	Media	Corregido (D-111)
DEF-023	PR #89	El nombre de la LGAC no es único en la base	Seguridad · Integridad	Baja	Pendiente por corregir (D-209)
DEF-024	PR #89	Se podía vincular dos veces al mismo integrante a una LGAC	Adecuación funcional · Corrección	Baja	Corregido
DEF-025	PR #66	El CVU del directorio acepta letras (el Scopus ID ya se corrigió)	Adecuación funcional · Corrección	Baja	Pendiente por corregir
DEF-026	PR #66 y #74	Revisar duplicados cargaba la tabla completa	Eficiencia · Utilización de recursos	Baja	Corregido
DEF-027	PR #66, #88 y #89	Tablas con desplazamiento horizontal en celular	Usabilidad · Estética de la interfaz	Baja	En proceso: quedan Departamentos y el detalle del CA
DEF-028	PR #119, #130 y #143	Buscar un nombre completo no encontraba a la persona	Adecuación funcional · Corrección	Media	En proceso: corregido en Profesores, falta en Cuerpos académicos

ID	Origen	Defecto	ISO/IEC 25010	Severidad	Estatus
DEF-029	PR #128	Mensaje engañoso del Scholar ID y «ya no existe» al fallar un borrado	Usabilidad · Protección contra errores	Baja	Corregido (PR #136)
DEF-030	PR #134	OpenAlex no tiene tope de páginas por profesor	Eficiencia · Comportamiento temporal	Baja	Pendiente por corregir
DEF-031	PR #132	No se puede quitar la clave de Scopus guardada para volver a la del entorno	Adecuación funcional · Completitud	Baja	Pendiente por corregir

El registro completo de cada hallazgo de PR, con sus pruebas, está en `docs/pruebas/` del repositorio.

El issue de RF-021 se cerró el 8 de noviembre con la regla de similitud de 0.90 ya integrada. DEF-005 sigue abierto: `docs/PLAN_DE_TRABAJO.md` pide revisión humana en ese rango y el código fusiona en automático.

10. Calendario de actividades de los tres informes

El calendario reúne lo que se hizo para cada informe, con su responsable y su estatus al 8 de noviembre de 2026. Las fechas salen de los issues y PR de GitHub, de `docs/PLAN_DE_TRABAJO.md` y de `docs/SEGUIMIENTO.md`. Estatus: Terminada, En proceso o Pendiente de iniciar.

10.1 Primer informe (hasta el 7 de septiembre)

Actividad	Responsable	Fecha	Estatus
Elección del sistema y lectura del SDD de la PGPC	Equipo	Agosto–7 sep	Terminada
Especificación de requisitos (SRS) y aspectos de calidad ISO/IEC 25010	Equipo	Hasta 7 sep	Terminada
Metodología de pruebas y roles del equipo	Equipo	Hasta 7 sep	Terminada
Presentación del primer avance	Equipo	7 sep	Terminada

10.2 Segundo informe (8 de septiembre al 19 de octubre)

Actividad	Responsable	Fecha	Estatus
Sprint 0: modelo de datos y estructura del repositorio	Edel Pino González	8 sep–16 oct (#3)	Terminada
Entornos de Supabase y Vercel	Edel Pino González	29 sep (#4, #43)	Terminada
Preguntas sobre los huecos del SDD a la Coordinación	Darian Pérez Fuentes	Desde sep (#5)	En proceso
M1 Catálogos (RF-001 a RF-003)	Edel Pino González	17–22 oct	Terminada
Kit de interfaz y pauta visual	Yanetzi Jimeno Vázquez	17 oct (D-002)	Terminada
Datos semilla de demostración	Marisleidys Vázquez Sánchez	Oct	Terminada
Plan de pruebas v2.0, revisión estática y primeros ciclos dinámicos	Marisleidys Vázquez Sánchez y equipo	Hasta 18 oct	Terminada
Presentación del segundo avance	Equipo	19 oct	Terminada

10.3 Tercer informe (20 de octubre al 8 de noviembre)

Actividad	Responsable	Fecha	Estatus
M2 Profesores (RF-004 a RF-006)	Darian Pérez Fuentes	30 oct–4 nov	Terminada
M3 SNII (RF-007)	Axel Ared Ramírez Rosas	4 nov	Terminada
M3 PRODEP (RF-008 a RF-011)	Axel Ared Ramírez Rosas	Sprint 4	Pendiente de iniciar
M4 Cuerpos académicos (RF-012 a RF-015)	Marisleidys Vázquez Sánchez	Oct–nov	Terminada

Actividad	Responsable	Fecha	Estatus
M5 Carga de convocatorias (RF-016)	Alan Alfonso Ramírez Rosas	19 oct	Terminada
M5 Cruce con el directorio (RF-017 a RF-019)	Alan Alfonso Ramírez Rosas	Sprint 4	Pendiente de iniciar
M6 Escaneo multifuente (RF-020 a RF-022)	Irelys Díaz Téllez	5 nov; issues cerrados 8 nov	Terminada
M6 Validación y conteo oficial (RF-023 a RF-025)	Yanetzi Jimeno Vázquez	5 nov	Terminada
M7 Semáforo de vigencias (RF-026)	Leonel Martínez Pulido	Nov	En proceso
M7 Reportes y exportación (RF-027 a RF-030)	Leonel Martínez Pulido y Edel Pino González	Sprint 5	Pendiente de iniciar
Listados paginados en SNII, Convocatorias y Validación (D-009)	Dueños de cada módulo	#111, #113, #115	En proceso
Supabase de producción	Edel Pino González	#42	En proceso
Revisión visual de 9 PR	Marisleidys Vázquez Sánchez	Nov	En proceso
26 revisiones independientes de PR registradas	Equipo	20 oct–7 nov	Terminada
Ciclo 3 de ejecución (45 casos)	Equipo	8 nov	Terminada
Informe v3.0 y presentación del tercer avance	Equipo	8 nov	Terminada

11. Tablero de actividades actual

Hay 9 actividades concluidas, 5 en proceso y 7 sin iniciar. El estado sale de los issues de GitHub (17 abiertos y 36 cerrados al 8 de noviembre por la noche), de `docs/SEGUIMIENTO.md` y del ciclo 3. El responsable es la persona dueña del módulo en el

plan; el estado se puede cambiar en la tabla.

Actividad	Responsable	Estado
Probar el cruce de convocatorias (RF-017 a RF-019; CP-026, CP-027, CP-029, CP-030)	Alan Alfonso Ramírez Rosas	No iniciada
Probar PRODEP (RF-008 a RF-011; CP-020)	Axel Ared Ramírez Rosas	No iniciada
Probar reportes y exportación (RF-027 a RF-030; CP-043, CP-044)	Leonel Martínez Pulido	No iniciada
Corregir DEF-001 y DEF-003 (semáforo), DEF-005 (títulos similares) y DEF-006 (acentos), cada uno con su prueba de regresión	Leonel Martínez Pulido, Irelys Díaz Téllez y Darian Pérez Fuentes	No iniciada
Pruebas por rol y sesión con cuentas DOCENTE y COORDINADOR (CP-003, CP-004, CP-045)	Edel Pino González	No iniciada
Base de prueba aislada para concurrencia y Storage (CP-040, CP-054)	Edel Pino González	No iniciada
Diseñar los casos de RF-008 y RF-009 cuando el SDD los defina	Axel Ared Ramírez Rosas	No iniciada
Cerrar los issues de RF-020 a RF-022 (cerrados el 8 de noviembre)	Irelys Díaz Téllez	Concluida
Listados paginados de SNII (#111), Convocatorias (#113) y Validación (#115)	Axel Ared Ramírez Rosas, Alan Alfonso Ramírez Rosas y Yanetzi Jimeno Vázquez	En proceso
Revisión visual de 9 PR en tema claro, oscuro y celular	Marisleidys Vázquez Sánchez	En proceso
Respuesta de la Coordinación a los huecos del SDD (issue #5)	Edel Pino González	En proceso

Actividad	Responsable	Estado
Cerrar DEF-014 (Storage), DEF-027 (tablas en celular) y DEF-028 (búsqueda en CA)	Alan Alfonso Ramírez Rosas, Edel Pino González y Marisleidys Vázquez Sánchez	En proceso
Proyecto de Supabase de producción (issue #42)	Edel Pino González	En proceso
Plan de pruebas v2.0 (segundo avance)	Equipo	Concluida
Revisión estática del SDD, del esquema y del código	Equipo	Concluida
M1, M2 y M4 probados y con sus requisitos cerrados	Edel Pino González, Darian Pérez Fuentes y Marisleidys Vázquez Sánchez	Concluida
Validación y captura manual (RF-023 a RF-025)	Yanetzi Jimeno Vázquez	Concluida
Escaneo multifuente con reintentos integrado en `main`	Irelys Díaz Téllez	Concluida
DEF-002 y DEF-004 corregidos	Irelys Díaz Téllez y Edel Pino González	Concluida
32 revisiones de PR registradas en `docs/pruebas/`	Equipo	Concluida
Ciclo 3: 45 casos ejecutados	Equipo	Concluida

12. Problemas identificados durante el desarrollo

Problema	Cómo se abordó	¿Se superó?
Scopus exige una llave institucional que el equipo no tiene	OpenAlex como fuente principal y la llave de Scopus se guarda cifrada desde la configuración (D-120)	En parte: funciona sin Scopus; con Scopus falta la llave real

Problema	Cómo se abordó	¿Se superó?
Google Scholar no tiene API pública	Fuente opcional: se guarda el Scholar ID y la captura es manual	Sí, con alcance reducido
«Cierra #n» en español no cerraba los issues de GitHub	Se adoptó «Closes #n» (D-004) y los issues pendientes se cerraron a mano el 8 de noviembre	Sí
El SDD deja 8 reglas sin definir	Preguntas a la Coordinación (#5), captura manual acordada (D-102) y umbral de 12 meses para el semáforo	No del todo: RF-008 y RF-009 siguen sin regla
Límite de tiempo de las funciones de Vercel y cron diario	Escaneo en lotes de 25 profesores con rotación	Sí
Las fuentes externas responden HTTP 429	Reintentos que respetan `Retry-After`	Sí
El PR #63 llegó muy grande y con conflictos	Revisión en tres rondas; de ahí salieron DEF-007 a DEF-010	Sí
Un fallo de `pg_trgm` se ocultaba sin aviso	Se registra el error y la deduplicación avisa (DEF-010)	Sí
Los archivos oficiales se podían borrar de Storage	Política de solo lectura tras confirmar la carga (D-113, PR #100)	En verificación contra Storage
No hay base de datos de prueba aislada	Pruebas sobre funciones puras y datos de demostración (D-008)	No: CP-040 y CP-054 siguen bloqueados
La búsqueda sin acentos necesita la extensión `unaccent`	Decisión pendiente D-213	No (DEF-006)

Problema	Cómo se abordó	¿Se superó?
Retraso de M2 y dependencia de M7 respecto de los demás módulos	Apoyo de Edel Pino González y reprogramación de sprints	En proceso
Mensajes de validación de Zod en inglés	Mensajes propios en español (D-005)	Sí

13. Estrategia para concluir

La meta es llegar al 29 de noviembre con los 60 casos (58 diseñados más los 2 de RF-008 y RF-009) ejecutados o, si su funcionalidad no se libera, diseñados y bloqueados con la razón escrita.

Semana	Objetivo	Actividades	Casos
9 al 15 nov	Corregir y desbloquear	Corregir DEF-001, DEF-003, DEF-005 y DEF-006 con su regresión; probar el cruce de convocatorias al liberarse; crear cuentas DOCENTE y COORDINADOR de prueba	CP-016, CP-034, CP-041, CP-042, CP-026, CP-027, CP-029, CP-030, CP-003, CP-004, CP-045
16 al 22 nov	Cubrir lo que falta	Pruebas de Server Actions contra una base de prueba aislada para subir `src/app`; ejecutar PRODEP y reportes conforme lleguen a `main`; revisión visual de los 9 PR	CP-020, CP-032, CP-040, CP-043, CP-044, CP-054 y los de RF-008 y RF-009
23 al 29 nov	Ciclo 4 y entrega	Regresión completa sobre `main`; informe final, manual de usuario y presentación; entrega en Moodle el 29 y exposición el 30	Los 60

Criterios de salida (sección 6 del plan v2.0)

Criterio	Hoy	Meta al 29 de noviembre
Casos de prioridad alta ejecutados	22 de 30 (faltan CP-003, 004, 026, 027, 030, 043, 044 y 045)	100%
Casos ejecutados	45 de 58 (78%)	100% de los liberados
Casos ejecutados aprobados	41 de 45 (91%)	95% o más
Defectos críticos o altos abiertos	0	0
Cobertura de líneas de las reglas por módulo	De 92.2% a 100%	80% o más (ya se cumple)
Regresión completa en verde	613 de 613	Toda la suite, con las 4 pruebas de regresión nuevas

Riesgos y contingencia. Si PRODEP o los reportes no se liberan a tiempo, sus casos se entregan diseñados y bloqueados, con la funcionalidad pendiente señalada en el informe final. Si no hay base de prueba aislada antes del 22, CP-040 y CP-054 se ejecutan sobre los datos de demostración con la limpieza de `npm run db:demo:limpiar`, avisando al equipo.

14. Demostración de la funcionalidad

Grado de funcionalidad al 8 de noviembre. 19 de 30 requisitos funcionales están implementados y probados (63%); con RF-011 y RF-030 en desarrollo llegan a 21 (70%). Quedan por desarrollar 9: PRODEP (RF-008 a RF-010), el cruce de convocatorias (RF-017 a RF-019) y los reportes (RF-027 a RF-029). El porcentaje está por debajo del 85% a 95% esperado para este avance; el plan de trabajo libera esos módulos en los sprints 4 y 5 (10 al 30 de noviembre).

Guion de la demostración (producción en Vercel con datos de demostración, unos 10 minutos):

1. Iniciar sesión como administrador.
2. M1: alta de un departamento y validación de la nomenclatura (DEF-004 corregido).

3. M2: registrar un profesor y buscarlo por nombre completo (DEF-028 corregido en Profesores).
4. M3: capturar un reconocimiento SNII y mostrar el rechazo por traslape.
5. M4: crear un cuerpo académico, agregar integrantes y LGAC.
6. M5: cargar el archivo oficial de una convocatoria.
7. M6: escanear la producción de un profesor de demostración, revisar duplicados, validar y ver el conteo oficial.
8. M7: panel de inicio con el semáforo de vigencias.
9. Cerrar mostrando lo que falta: PRODEP y Reportes aparecen como «Próximamente».

Antes de presentar se recorre el guion completo en producción para confirmar que los datos de demostración están cargados.

Anexo A. Cómo repetir el ciclo 3

El ciclo se ejecutó sobre una copia de `main` sin tocar la base compartida: todas las comprobaciones usan funciones puras y la ruta del cron con variables de entorno de prueba. El script `ciclo3.test.ts` (28 comprobaciones) se entrega junto con este informe.

```
git worktree add ../pgpc-ciclo3 15bca7c && cd ../pgpc-ciclo3
npm ci --ignore-scripts && npx prisma generate
npx vitest run --coverage --coverage.include='src/**'      # suite completa y
cobertura
mkdir -p src/modules/zz && cp ciclo3.test.ts src/modules/zz/
CICLO3_OUT=ciclo3.jsonl npx vitest run src/modules/zz/ciclo3.test.ts
```

Cada línea de `ciclo3.jsonl` trae el caso, si aprobó y lo observado. Fragmento de los dos casos del semáforo:

```
const hoy = new Date("2026-10-19T15:00:00");
const s41 = ["2026-10-19", "2026-10-18", "2027-10-19", "2027-10-20"].map((x)
=> calcularSemaforo(new Date(x), hoy));
R("CP-041", JSON.stringify(s41) === '["AMARILLO","ROJO","AMARILLO","VERDE"]',
s41); // observado: ROJO, ROJO, AMARILLO, VERDE
const s42 = calcularSemaforo(new Date("2029-03-01"), new Date("2028-02-
29T10:00:00"));
R("CP-042", s42 === "VERDE", s42); // observado: AMARILLO
```

Pruebas de regresión propuestas para los defectos abiertos. Cada corrección se integra con su prueba, que hoy falla:

- DEF-001: una vigencia que vence hoy a las 15:00 es AMARILLO.
- DEF-003: con hoy 29 de febrero de 2028, un fin el 1 de marzo de 2029 es VERDE.
- DEF-005: un título 0.90 a 0.95 similar a uno guardado queda marcado para revisión y no se fusiona.
- DEF-006: buscar `Alarcon` encuentra a `Alarcón`.

Referencias

- Plan de Pruebas PGPC v2.0, segundo avance (19 de octubre de 2026).
- Repositorio del proyecto: github.com/edelpinovs/PlataformaGestProdCientifica; `docs/SEGUIMIENTO.md`, `docs/DECISIONES.md`, `docs/PLAN_DE_TRABAJO.md` y `docs/pruebas/`.
- PGPC-SDD-V4-2026, documento de diseño del sistema (IEEE 1016).
- ISO/IEC 25010:2011, modelo de calidad del producto de software.
- IEEE 1028-2008, revisiones y auditorías de software.
- Spillner, Linz y Schaefer, *Software Testing Foundations*, 4.ª ed., Rocky Nook, 2014.
- Myers, *The Art of Software Testing*, 2.ª ed., Wiley, 2004.